ESERCIZI

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n^2+3n+2}+n}{3n+1} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt{n^2}+n}{3n} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n+n}{3n} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{2n}{3n} = \frac{2}{3}$$

$\sqrt{x^2} = |x|$

$\sqrt{n^2} = |n| = n$

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2-2n+2} - n = [+\infty-\infty]$$

Mettiamo in evidenza il termine di grado maggiore

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{n^2\left(1-\frac{2}{n}+\frac{2}{n^2}\right)} - n =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \underset{\to+\infty}{n}\sqrt{1-\frac{2}{n}+\frac{2}{n^2}} - n =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} n\left(\underbrace{\sqrt{1-\frac{2}{n}+\frac{2}{n^2}} - 1}_{\to 0}\right) = [0\cdot(+\infty)]$$

Abbiamo trasformato la forma indeterminata
$[+\infty - \infty]$ nella forma indeterminata $[0 \cdot (+\infty)]$

Questo NON è il metodo giusto

Il metodo giusto è la RAZIONALIZZAZIONE
Si basa sul fatto che, $\forall a, b \in \mathbb{R}$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$a = \sqrt{n^2 - 2n + 2}$$

$$b = n$$

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt{n^2 - 2n + 2} - n =$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{\left(\sqrt{n^2-2n+2} - n\right)\left(\sqrt{n^2-2n+2} + n\right)}{\sqrt{n^2-2n+2} + n}$$

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{\left(\sqrt{n^2-2n+2}\right)^2 - n^2}{\sqrt{n^2} + n}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{n^2 - 2n + 2 - n^2}{n+n} =$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{-2n}{2n} = -1$$

$$\cdot \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n+3} - \sqrt{n+2}$$

BISOGNA RAZIONALIZZARE

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(\sqrt{n+3} - \sqrt{n+2})(\sqrt{n+3} + \sqrt{n+2})}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+2}}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(\sqrt{n+3})^2 - (\sqrt{n+2})^2}{\sqrt{n} + \sqrt{n}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{n+3-(n+2)}{2\sqrt{n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\cancel{n}+3-\cancel{n}-2}{2\sqrt{n}}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

- $\lim_{n\to+\infty} \sqrt{2n+3} - \sqrt{n+2}$

$$= \lim_{n\to+\infty} \sqrt{2n} - \sqrt{n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt{2}\cdot\sqrt{n} - \sqrt{n}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} (\underbrace{\sqrt{2}-1}_{>0})\sqrt{n} = +\infty$$

(In questo caso NON è necessario RAZIONALIZZARE)

.

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt{4n^2-3n} - 2n$$ ↓ OCCORRE = RAZIONALIZZARE

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(\sqrt{4n^2-3n} - 2n)(\sqrt{4n^2-3n} + 2n)}{\sqrt{4n^2-3n} + 2n}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{\cancel{4n^2} - 3n - \cancel{4n^2}}{\sqrt{4n^2} + 2n} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{-3\cancel{n}}{4\cancel{n}} = -\frac{3}{4}$$

- ESERCIZI A CASA

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt{3n^2 + 2n + 1} - 2n$$

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt{n^2 - 3n + 3} - n$$

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt{9n^2 + 2n} - 3n$$

$$\lim_{n \to +\infty} \sqrt{9n^2 + 2n} - 2n$$

- $\lim_{n\to+\infty} \log(2n+1) - \log n = [+\infty - \infty]$

$\Gamma \log x - \log y = \log \frac{x}{y}$, $\frac{x}{y} > 0$ $\rfloor$

Usiamo questa proprietà per risolvere il limite.

$$\lim_{n\to+\infty} \log(2n+1) - \log n =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \log\left(\frac{2n+1}{n}\right) = \log 2$$

$$\frac{2n+1}{n} \to 2$$

perché $\lim_{n\to+\infty} \frac{2n+1}{n} = 2$.

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left[1^{+\infty}\right]$$

FORMA INDETERMINATA

Occorrerà, per togliere l'indeterminazione sopra, bisognerà scrivere il limite in forma

diversa

Abbiamo visto che

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n$$

Allora

$$\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{-n} = \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}$$

Quindi

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}$$

$\left(\frac{n+1}{n}\right)^n \to e$

Più in generale, se $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione tale che

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \pm\infty$$

allora

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e$$

Usiamo questo risultato per risolvere il prossimo limite

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{3+n}\right)^{5n}$$

$$\left(\frac{n}{3+n}\right)^{5n} = \left(\frac{3+n}{n}\right)^{-5n} =$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{3+n}{n}\right)^{5n}} = \frac{1}{\left(1+\frac{3}{n}\right)^{5n}} \quad (*)$$

Applichiamo la formula precedente

a $a_n = \frac{n}{3}$.

$$(*) = \frac{1}{\left(1+\frac{3}{n}\right)^{5n\cdot\frac{3}{3}}} = \left[\frac{1}{\left(1+\frac{3}{n}\right)^{\frac{n}{3}}}\right]^{15}$$

Allora

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{n+3}\right)^{5n} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left[\left(1+\frac{1}{\frac{n}{3}}\right)^{\frac{n}{3}}\right]^{15}} = \frac{1}{e^{15}}$$

$\downarrow e$

TEOREMA DELLA PERMANENZA DEL SEGNO (I VERSIONE)

Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione tale che

$$\lim_{n \to +\infty} a_n = l > 0 \quad (< 0)$$

Allora $a_n > 0$ (< 0) DEFINITIVAMENTE

(cioè $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tale che per ogni $n \geq n_0$ $\quad a_n > 0$ (< 0))

DIM. Supponiamo $l > 0$

Ci sono 2 CASI

① $l = +\infty$; per definizione,

$\lim_{n \to +\infty} a_n = +\infty$ significa che

$\forall M > 0 \quad a_n > M > 0$ DEFINITIVAMENTE

e quindi la tesi è verificata

② $l \in \mathbb{R}$, $l > 0$

$\lim_{n \to +\infty} a_n = l$ significa $\forall \varepsilon > 0$

$l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$ DEFINITIV.

Questa relazione, che vale per qualsiasi $\varepsilon > 0$, quindi vale se $\varepsilon = l$

Allora

$$l - l < a_n < l + l \qquad \text{DEFINIT}$$

ovvero $\qquad 0 < a_n < 2l \qquad$ DEFINIT.

↳

a quindi $a_n > 0$ DEFINITIVAMENTE

ES: $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{n - 100}{2n} = \dfrac{1}{2} > 0$

Allora $\dfrac{n-100}{2n} > 0$ DEFINITIVAMENTE

ossia n $n > 100$

TEOREMA PERMANENZA DEL SEGNO (II VERSIONE)

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione tale che $\exists \lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$

e $a_n \geq 0$ definitivamente.

Allora $\ell \geq 0$.

<u>OSS</u>: La TESI con $>$ non vale

ESEMPIO $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n\geq 1}$ è tale $\frac{1}{n} > 0 \ \forall n \geq 1$

ma $\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$

TEOREMA DEL CONFRONTO

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tc

$\exists \lim_{n\to+\infty} a_n = l_1$

$\exists \lim_{n\to+\infty} b_n = l_2$

Se $a_n \le b_n$ DEFINITIVAMENTE,

allora $l_1 \le l_2$

<u>OSS</u>: La dimostrazione si fa applicando il teorema precedente a

$$c_n = b_n - a_n$$

TEOREMA DEI CARABINIERI

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$,

$\{c_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ t.c

(1) $a_n \le c_n \le b_n$ DEFINITIVAMENTE

(2) $\lim_{n\to+\infty} a_n = l = \lim_{n\to+\infty} b_n$

Allora

$$\lim_{n\to+\infty} c_n = l$$

DIM

Sia $\varepsilon > 0$

- $\lim_{n \to +\infty} a_n = l$ implica che

① $l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$ DEFINITIVAMENTE

- $\lim_{n \to +\infty} b_n = l$ implica che

③ $l - \varepsilon < b_n < l + \varepsilon$ DEFINITIVAMENTE

Inoltre, per ipotesi

① $a_n \leq c_n \leq b_n$. DEFINITIVAMENTE

La tesi da dimostrare è

$\lim_{n \to +\infty} c_n = l$ cioè

$l - \varepsilon < c_n < l + \varepsilon$ DEFINITIVAMENTE

è questo è vero perché

$l - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < l + \varepsilon$

① ③

① DEFINITIVAMENTE.

A partire dal teorema dei carabinieri, possiamo dimostrare altri risultati

TEOR

Siano $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tali

① $\lim_{n \to +\infty} b_n = 0$ ② $|a_n| \leq b_n$ DEFINITIVAMENTE

Allora $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ -

<u>DIM</u>

$|a_n| < b_n$ definitivamente

significa che

($|x| < r \iff -r < x < r$)

$$-b_n < a_n < b_n \qquad \text{DEF.}$$

$\downarrow 0$ $\qquad$ $\downarrow 0$

Allora, poiché $\lim_{n\to+\infty} (-b_n) = \lim_{n\to+\infty} b_n = 0$,

abbiamo che $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$ ∎

TEOREMA

Siano $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\{b_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ t.c

① $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è LIMITATA

($\exists M>0$ tale che $|a_n|<M \quad \forall n\in\mathbb{N}$)

② $\lim_{n\to+\infty} b_n = 0$

Allora $\lim_{n\to+\infty} a_n \cdot b_n = 0$

ESEMPIO $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n}$

.

Supponiamo che

$$\nexists \lim_{n\to+\infty} \sin n$$

ma $|\sin n| \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Allora

$$\frac{\sin n}{n} = \sin n \cdot \frac{1}{n}$$

$\sin n$ ⟶ SUCC. LIMITATA

$\frac{1}{n} \to 0$

Allora $\lim_{n\to+\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$ -